

4.2. CARACTERISTICI (BODE) LOGARITMICE DE FRECVENȚĂ

Am văzut că o funcție de transfer sinusoidală complexă de variabilă ω , este complet caracterizată prin modulul $A(\omega) = |G(j\omega)|$ și unghiul de fază $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$.

Caracteristicile Bode sunt reprezentări grafice ale celor două mărimi, modulul și unghiul de defazaj pentru o funcție de transfer sinusoidală dată. De obicei caracteristica modulului reprezintă funcția

$$A^{dB}(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|, \quad (4.11)$$

în raport cu frecvența (pulsția) pe o scară logaritmică. Unitatea utilizată în reprezentarea modulului este decibelul, abreviat dB, iar logaritmul este în baza 10.

Caracteristica fazei reprezintă grafic unghiul de defazaj exprimat în grade, în funcție de pulsație în scară logaritmică. Avantajul principal al folosirii logaritmului la reprezentarea modulului este acela că multiplicarea termenilor individuali este convertită în sumă. În acest mod diagramele Bode pentru sistemele în serie se vor obține prin simpla adunare a diagramelor fiecărui element în parte. În plus avem o metodă simplă pentru schițarea unor caracteristici logaritmice aproximative, care se bazează pe aproximările asimptotice.

Reprezentarea în coordonate logaritmice este utilă deoarece aceasta permite prezentarea caracteristicilor funcției de transfer pe o singură diagrama, atât la frecvențe joase cât și la frecvențe cu valori ridicate. Dilatarea domeniului frecvențelor joase care se obține la utilizarea unei scări logaritmice pentru frecvență este deosebit de utilă în analiza comportării sistemelor la frecvențe joase, aspect foarte important în practică. Remarcăm însă faptul că nu este posibil să desenăm caracteristicile Bode până la frecvența zero deoarece $\lg 0 = -\infty$, dar aceasta nu creează probleme deosebite în analiză.

Alte avantaje ale reprezentării răspunsului în frecvență sub forma diagramelor Bode sunt :

- simplitatea determinării experimentale a funcției de transfer dacă datele măsurate ale răspunsului în frecvență sunt organizate și prezentate sub forma diagramelor Bode;
- proiectarea compensatoarelor (regulatele) din sistemele de reglare se poate realiza folosind exclusiv diagramele Bode.

4.2.1. Caracteristicile Bode pentru factorii de bază ai funcției de transfer a sistemului în circuit deschis

Cele mai multe aplicații ale diagramelor Bode folosesc funcția de transfer în circuit deschis a unui sistem de reglare, care se presupune în continuare în cazul general, cu reacție neunitară. Așa cum s-a spus mai înainte avantajul principal la trasarea caracteristicilor logaritmice constă în relativa ușurință a desenării caracteristicilor răspunsului în frecvență dacă funcția de transfer (sinusoidală) $G(j\omega) H(j\omega)$ se scrie în formă factorizată. Factorii de bază care apar frecvent în orice funcție de transfer arbitrară de transfer $G(j\omega) H(j\omega)$ sunt :

- 1) Factorul de amplificare, K ;
- 2) Elementele integratoare sau derivatoare, $(j\omega)^{\mp 1}$;
- 3) Factorii de ordinul unu $(1 + j\omega)^{\mp 1}$;
- 4) Factorii pătratici $\left[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2 \right]^{\mp 1}$;

Cunoscând caracteristicile logaritmice ale acestor factori de bază este posibil să le folosim apoi în construcția caracteristicilor complexe pentru o expresie oarecare a funcției de transfer $G(j\omega)H(j\omega)$, prin schițarea curbelor pentru fiecare factor și adunarea grafică curbelor individuale (reamintim că înmulțirea factorilor corespunde adunării logaritmilor). Procesul de obținere a caracteristicilor logaritmice se poate simplifica utilizând aproximații asimptotice pentru fiecare factor în parte.

Factorul de amplificare K

Caracteristica modulului este în acest caz o dreaptă orizontală care trece prin punctul de ordonată $K^{dB} = 20\lg K$. (4.12)

Remarcăm faptul că datorită definiției modulului exprimat în dB este obligatoriu ca valoarea lui $K > 0$. Dacă avem $K > 1$, valoarea în dB este pozitivă iar dacă avem $0 < K < 1$, atunci $K^{dB} < 0$. Unghiul de defazaj a unui element proporțional cu factorul de amplificare K este zero. Efectul modificării lui K din funcția de transfer constă în deplasarea în sus când K crește, respectiv în jos când K descrește, a curbei logaritmice modul – pulsație, fără a se modifica unghiul de defazaj.

În diagramele Bode, raportul între două valori ale frecvenței (pulsăției) se exprimă prin termenii octavă sau decadă. O octavă este un domeniu de frecvență de la ω_1 la $2\omega_1$, unde ω_1 este o valoare oarecare a frecvenței. O decadă este domeniul de frecvențe de la ω_1 la $10\omega_1$. Pe o scară logaritmică orice raport dat de frecvențe se poate reprezenta prin aceeași distanță pe orizontală. De exemplu distanța de la 1 la 10 este aceeași cu distanța de la 5 la 50.

Caracteristicile logaritmice pentru lementele derivative și integrative $(j\omega)^{\mp 1}$

Funcția de frecvență a elementului integrator este

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = (j\omega)^{-1}, \quad (4.13)$$

de unde rezultă modulul exprimat în dB

$$A^{dB}(\omega) = 20\lg|G(j\omega)| = 20\lg\left|\frac{1}{j\omega}\right| = -20\lg\omega \quad (4.14)$$

$$\text{și defazajul } \varphi(\omega) = -90^\circ. \quad (4.15)$$

Dacă modulul exprimat în dB, $A^{dB} = -20\lg\omega$ este reprezentat grafic în funcție de ω pe o scară logaritmică, se obține o dreaptă. Pentru a desena această dreaptă avem nevoie de un încă punct dat al acesteia, de exemplu $\omega = 1$, pentru care avem $A^{dB} = 0$. Având în vedere cele prezentate și faptul că:

$$A^{dB}(10\omega) - A^{dB}(\omega) = -20\lg 10\omega - 20\lg\omega = -20\text{ dB}, \quad (4.16)$$

rezultă că elementul integrator are caracteristica modulului o dreaptă cu panta, exprimată în dB, de -20 dB/decadă (sau -6 dB/octavă).

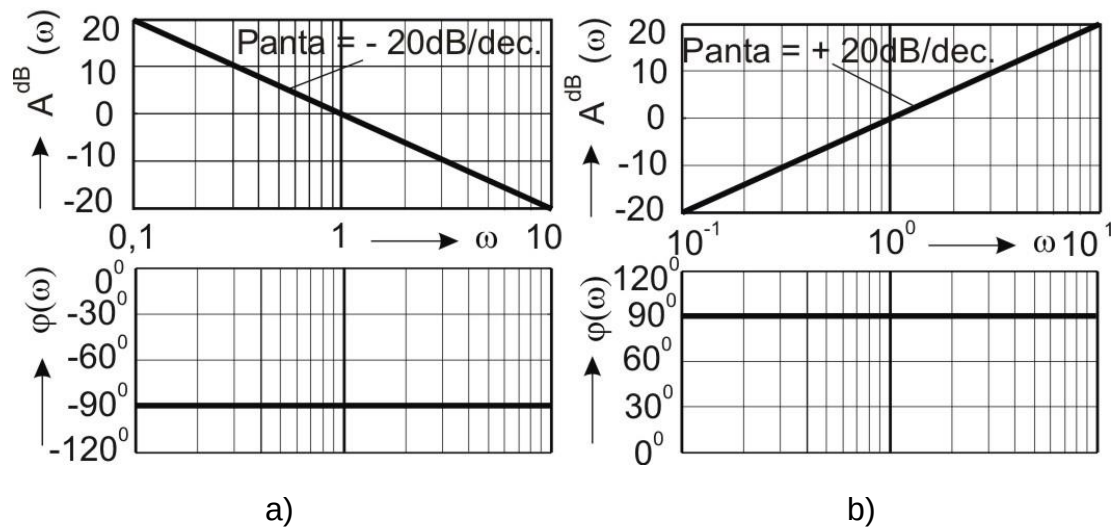


Fig. 4.5.

Procedând în mod similar, la elementul derivator vom obține pentru caracteristica de frecvență a modului exprimat în dB o dreaptă cu panta de 20 dB/decadă, iar pentru caracteristica fazei, o dreaptă orizontală care trece prin punctul de 90°. În fig 4.5 se prezintă diagramele Bode pentru elementul integrator (a), respectiv derivator (b). De aici se poate vedea clar că diferența dintre răspunsurile în frecvență ale elementelor $1/j\omega$ și $j\omega$ este dată de semnele diferite ale caracteristicilor modului și ale defazajelor.

Factori de ordinul unu $(1+j\omega T)^{\mp 1}$

Funcția de frecvență a elementului de ordinul unu este

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T}, \quad (4.17)$$

de unde rezultă modulul exprimat în dB

$$A^{dB}(\omega) = 20 \lg \left| \frac{1}{1+j\omega T} \right| = -20 \lg \sqrt{1+\omega^2 T^2}, \quad (4.18)$$

și funcția fazei

$$\varphi(\omega) = -\arctg \omega T. \quad (4.19)$$

Pentru frecvențe joase, cum ar fi $\omega < 1/T$, caracteristica logaritmică a modului se poate aproxima conform relației

$$A^{dB}(\omega) = -20 \lg \sqrt{1+\omega^2 T^2} \cong -20 \lg 1 = 0 \text{ dB}. \quad (4.20)$$

Rezultă că la frecvențe joase, caracteristica logaritmică a modului este aproximată asimptotic cu o dreaptă orizontală care trece prin punctul de ordonată de 0 dB.

Pentru frecvențe înalte, $\omega > 1/T$, funcția modului poate fi scrisă aproximativ

$$A^{dB}(\omega) = -20 \lg \sqrt{1+\omega^2 T^2} \cong -20 \lg \omega T. \quad (4.21)$$

Din această relație aproximativă rezultă că la $\omega = 1/T$ modulul în dB este egal cu zero, iar la $\omega = 10/T$ modulul va avea valoarea de -20 dB, deci pentru $\omega > 1/T$ (zona frecvențelor înalte) caracteristica logaritmică a modului este o linie dreaptă cu panta de -20 dB/decadă (sau -6 dB/octavă).

În concluzie, caracteristica logaritmică a modului pentru factorul de ordinul unu

$1/(1+j\omega T)$ poate fi aproximată asimptotic prin două linii drepte, o linie orizontală la 0 dB pentru domeniul frecvențelor $0 < \omega < 1/T$, și o altă linie cu panta de -20 dB/decadă pentru domeniul frecvențelor $\omega > 1/T$.

Frecvența la care cele două asimptote se întâlnesc se numește frecvență de frângere. Vom nota cu ω_f aceasta frecvență care, are în cazul nostru valoarea:

$$\omega_f = 1/T. \quad (4.22)$$

Frecvența de frângere prezintă o importanță deosebită la schițarea caracteristicilor logaritmice ale răspunsului în frecvență.

Eroarea maximă produsă prin aproximarea asimptotică a caracteristicii logaritmice a modulului care se produce la $\omega = \omega_f$ este de -3 dB.

Funcția fazei pentru factorul de ordinul unu $1/(1+j\omega T)$ este

$$\varphi(\omega) = -\arctg \omega T. \quad (4.23)$$

Se observă că la $\omega = 0$ defazajul este $\varphi(0) = 0$, iar pentru $\omega = \omega_f = 1/T$ avem $\varphi(\omega_f) = -\arctg 1 = -45^\circ$. Când $\omega \rightarrow \infty$, defazajul va fi $\varphi(\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = -\arctg \infty = -90^\circ$.

Caracteristica fazei poate fi aproximată grosier prin trei drepte și anume

- o dreaptă orizontală la 0° pentru $\omega < \omega_f / 10 = 1/(10T)$,
- o dreaptă cu panta de $-45^\circ/\text{decadă}$ pentru $\omega_f / 10 \leq \omega \leq 10\omega_f$,
- o dreaptă orizontală la -90° pentru $\omega_f > 10\omega_f$.

Frecvent factorul de amplificare K este inclus în funcția de frecvență (transfer sinusoidală) a factorului de ordinul unu, care acum devine $K/(1+j\omega T)$. În această situație caracteristică fazei rămâne neschimbată (exactă sau aproximativă).

În fig 4.6 se prezintă caracteristicile logaritmice exactă și aproximativă ale modulului și fazei.

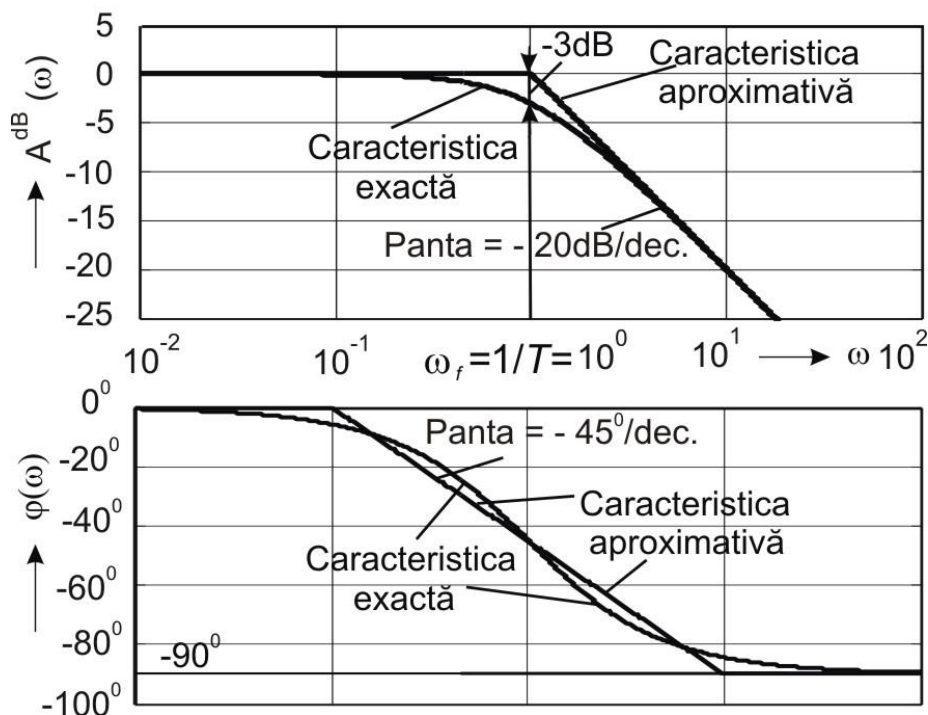


Fig. 4.6.

Caracteristica logaritmică a modulului își va păstra forma de variație, dar se deplasează pe verticală, paralelă cu ea însăși, cu distanța $20 \lg K$ (curbele 2 din fig 4.6). Deplasarea este în sus pentru $K > 1$, respectiv în jos dacă $K < 1$.

Remarcăm, de asemenea, că modificarea constantei de timp T , deplasează frecvența de frângere spre stânga sau dreapta dar formele caracteristicilor logaritmice ale modulului și fazei rămân aceleași.

Elementul de ordinul unu cu funcția de transfer în frecvență $1/(1+j\omega T)$ are proprietățile unui filtru trece-jos. Această caracteristică rezultă din faptul că semnalele de intrare cu frecvențe mai mici decât $\omega_f = 1/T$ vor fi reproduse aproape exact la ieșire, în timp ce semnalele cu frecvențe mai mari decât ω_f sunt atenuate în amplitudine și defazate.

Marele avantaj al diagramelor Bode este acela că pentru factori inverși (reciproci) de exemplu pentru $(1+j\omega T)$ caracteristicile logaritmice ale modulului și fazei rezultă simplu prin schimbarea semnului funcțiilor respective, deoarece avem:

$$A^{dB}(\omega) = 20 \lg |1+j\omega T| = -20 \lg \left| \frac{1}{1+j\omega T} \right|, \quad \varphi(\omega) = \angle(1+j\omega) = \arctg \omega T = -\angle \frac{1}{1+j\omega T}. \quad (24,25)$$

Frecvența de frângere rămâne neschimbată. Panta asimptotei de înaltă frecvență a factorului $(1+j\omega T)$ este 20dB/decadă, iar faza are valori cuprinse între 0° și 90° când frecvența crește de la 0 la ∞ (de fapt de la $0.1\omega_f$ la $10\omega_f$). În fig 4.7 se prezintă caracteristicile Bode exacte și aproximative pentru factorul $(1+j\omega T)$.

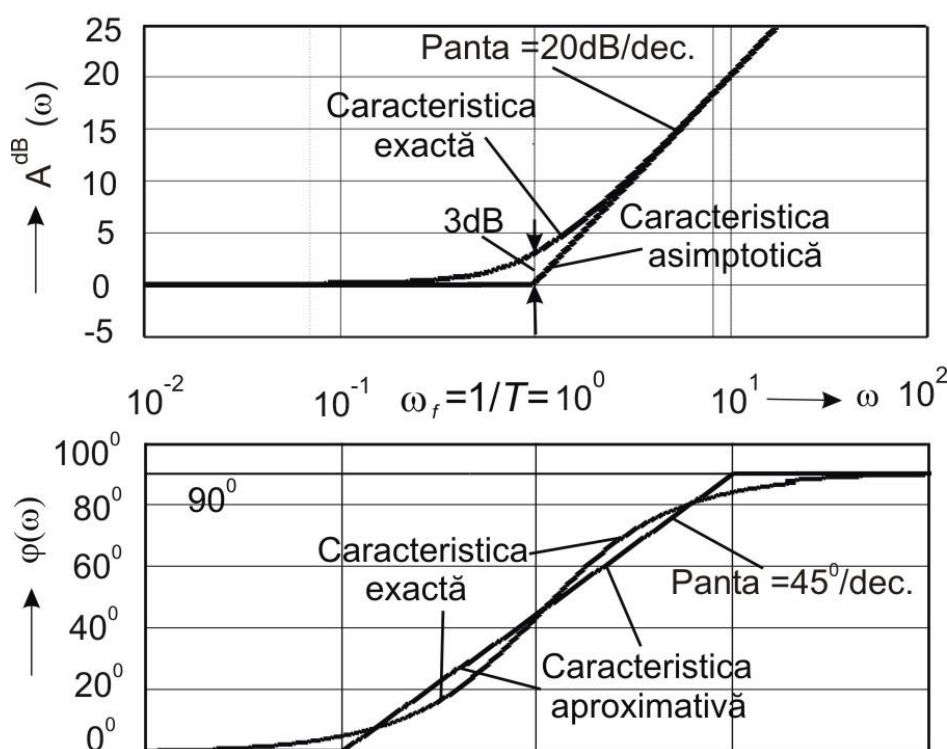


Fig. 4. 7

Având în vedere că factorul $1/(1+j\omega T)$ are defazajul negativ, în continuare, pentru specificarea acestuia se va utiliza și denumirea de element de ordinul întâi cu întârziere de fază. În mod asemănător, deoarece factorul $(1+j\omega T)$ are faza pozitivă, acesta va fi numit, alternativ, element de ordinul întâi cu anticipare de fază.

În cazul în care funcția de transfer dată implică termeni de forma $(1+j\omega T)^{\pm n}$, pentru trasarea caracteristicii modulului, se poate face o construcție asimptotică asemănătoare. Frecvența de frângere rămâne aceeași, $\omega_f = 1/T$, iar asimptotele sunt linii drepte. Asimptota de joasă frecvență este o dreaptă orizontală la 0 dB, în timp ce asimptota de înaltă frecvență are panta de $-20n$ dB/dec. sau $20n$ dB/dec. Eroarea față de caracteristica exactă este de n ori mai mare decât la factorii de ordinul unu corespunzători.

Factori pătratici $[1+2\zeta(j\omega/\omega_n)+(j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$

Considerăm pentru început factorul pătratic asociat elementului de ordinul doi cu funcția de transfer

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$$

de unde după înlocuirea lui s cu $j\omega$ se obține funcția (de frecvență) sinusoidală de transfer

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+2\zeta(j\omega/\omega_n)+(j\omega/\omega_n)^2}. \quad (4.26)$$

Dacă $\zeta > 1$, factorul pătratic poate fi exprimat ca un produs a doi factori de ordinul unu cu poli reali. Dacă $0 < \zeta < 1$, atunci factorul pătratic are două rădăcini complex conjugate. Aproximările asimptotice ale caracteristicilor răspunsului în frecvență nu au o precizie prea bună pentru factori cu valori mici ale lui ζ .

Caracteristica asimptotică a modulului exprimat în dB se obține pornind de la funcția de frecvență

$$A^{dB}(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \left| \frac{1}{1+2\zeta(j\omega/\omega_n)+(j\omega/\omega_n)^2} \right|,$$

$$A^{dB} = -20 \lg \sqrt{(1-\omega^2/\omega_n^2)^2 + (2\zeta\omega/\omega_n)^2}. \quad (4.27)$$

Din ecuația (4.27) se vede că pentru $\omega < \omega_n$

$$A^{dB}(\omega)|_{\omega \rightarrow 0} \cong -20 \lg 1 = 0, \quad (4.28)$$

iar pentru $\omega > \omega_n$ modulul în dB se poate exprima conform relației:

$$A^{dB}(\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} \cong -20 \lg (\omega/\omega_n)^2 = -40 \lg (\omega/\omega_n). \quad (4.29)$$

Prin urmare asimptota de joasă frecvență este o linie orizontală la 0 dB, iar pentru frecvențe înalte mai mari decât ω_n , deoarece

$$\begin{aligned} A^{dB}(10\omega) - A^{dB}(\omega) &\cong -40 \lg(10\omega/\omega_n) - [-40 \lg(\omega/\omega_n)] = \\ &= -40 - 40 \lg(\omega/\omega_n) + 40 \lg(\omega/\omega_n) = -40 \text{ dB}, \end{aligned} \quad (4.30)$$

vom avea ca asimptotă o linie cu panta de -40 dB/decadă.

Asimptota de înaltă frecvență intersectează asimptota de joasă frecvență la $\omega = \omega_n$, care reprezintă frecvența de frângere pentru factorul de ordinul doi.

Asimptotele determinate mai înainte sunt independente de valoarea factorului de amortizare ζ . Din relația (4.27) se poate vedea că diagramele Bode exacte ale modulului diferă de caracteristicile asimptotice mai ales în zona frecvenței de frângere ω_n , unde apare un vârf numit rezonanță.

Diferența dintre caracteristicile exacte și cele asimptotice depinde de valoarea lui ζ , fiind mai mare pentru valori mici ale lui ζ .

Funcția fazei pentru factorul pătratic cu funcția de frecvență (4.26) este

$$\varphi(\omega) = \angle \frac{1}{1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2} = -\arctg \frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2}. \quad (4.31)$$

Din (4.31) se vede că

pentru $\omega \rightarrow 0$, $\varphi(0) = 0$,

pentru $\omega = \omega_n$, $\varphi(\omega) \Big|_{\omega=\omega_n} = -\arctg\left(\frac{2\zeta}{0}\right) = -\arctg(\infty) = -90^\circ$,

pentru $\omega \rightarrow \infty$, $\varphi(\omega) \Big|_{\omega \rightarrow \infty} = -\arctg\left(-\frac{\infty}{\infty}\right) = \arctg\left(\frac{2\zeta\omega/\omega_n}{-2\omega/\omega_n^2}\right) \Big|_{\omega \rightarrow \infty} = -\arctg(-0) = -180^\circ$.

Caracteristica fazei poate fi aproximată grosier printr-o construcție cu trei drepte.

În funcție de valoarea factorului de amortizare, ζ , vom avea două variante de aproximare

Varianta 1 (ζ mai mare decât 0,4), care folosește construcția aproximativă

- o dreaptă orizontală la 0° pentru $\omega < \omega_n/10$,
- o dreaptă cu panta de $-90^\circ/\text{decadă}$ pentru $\omega_n/10 < \omega < 10\omega_n$,
- o dreaptă orizontală la -180° pentru $\omega > 10\omega_n$.

Varianta 2 (ζ mai mic decât 0,4) care utilizează construcția aproximativă

- o dreaptă orizontală la 0° pentru $\omega < \omega_n$,
- o dreaptă verticală la $\omega = \omega_n$ de la $\varphi = 0^\circ$ la $\varphi = -180^\circ$,
- o dreaptă orizontală la -180° pentru $\omega > \omega_n$.

În fig 4.8 se prezintă diagramele Bode exacte și aproximative pentru factorul de ordinul doi.

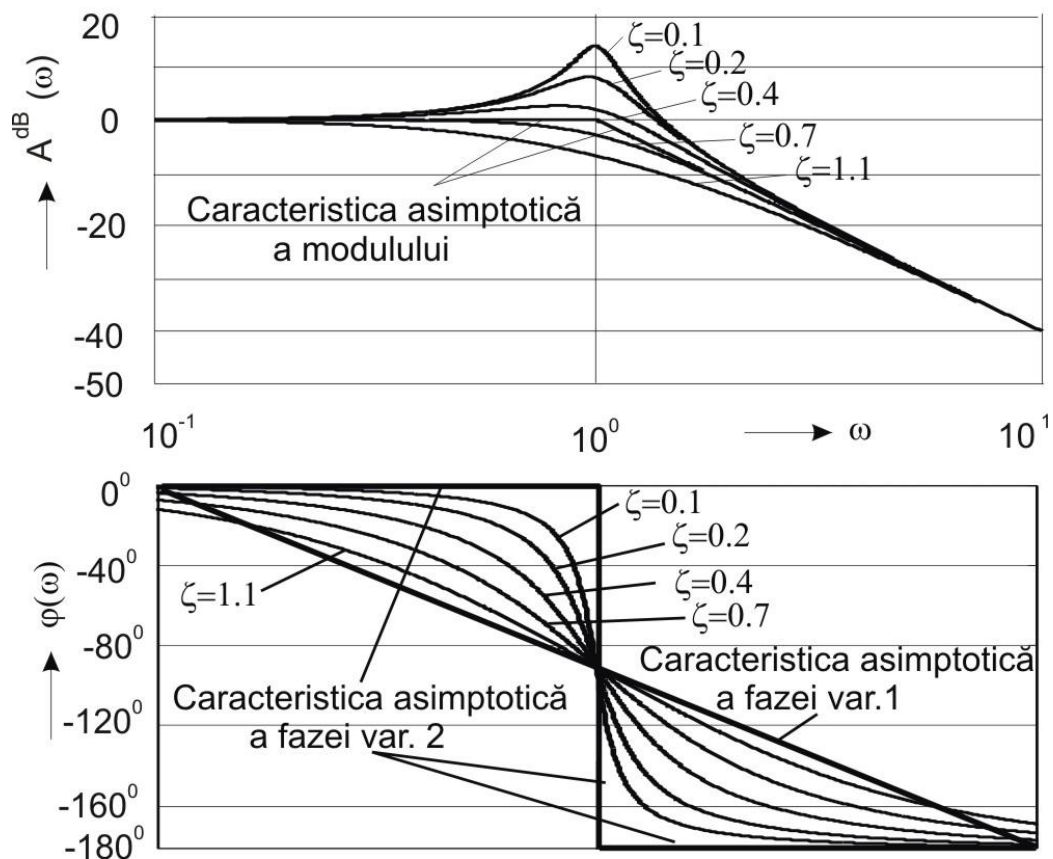


Fig. 4.8.

Factori pătratici $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{+1}$

Răspunsul în frecvență pentru factorii de ordinul doi de la numărătorul funcțiilor de transfer se obține simplu schimbând semnul modulului (exprimat în dB) și fazei elementului $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{+1}$. Caracteristicile logaritmice pentru elementele de ordin doi de la numărător sunt simetrice față de axa pulsațiilor cu caracteristicile corespunzătoare factorilor pătraci de la numitor.